Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · FORMAS INDETERMINADAS

Calcula los siguientes límites, indicando en cada caso el tipo de forma indeterminada.

a) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - x}{x^3}$

b) $\lim_{x\to 0^+} x^2 \ln x$

c) $\lim_{x\to \infty} \left(1 - \dfrac{2}{x}\right)^{3x}$

Respuesta

a) $\frac{1}{3}$ ($\frac{0}{0}$). b) 0 ($0\cdot\infty$). c) e^{-6} (1^∞).

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Primera

$\frac{0}{0}$: $\lim \dfrac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim \dfrac{\tan^2 x}{3x^2}$.

2 a) Concluye

$\frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^2 \to \frac{1}{3}$.

3 b) Reescribe

$0\cdot(-\infty)$: $\frac{\ln x}{x^{-2}}$; L'Hôpital: $\frac{1/x}{-2x^{-3}} = -\frac{x^2}{2} \to 0$.

4 c) Logaritmo

1^∞: $\ln y = 3x\ln\left(1 - \frac{2}{x}\right) = \frac{3\ln(1-2/x)}{1/x}$.

5 c) Concluye

L'Hôpital: $\frac{3\cdot\frac{2/x^2}{1-2/x}}{-1/x^2} = \frac{-6}{1-2/x} \to -6$; $y \to e^{-6}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Forma y valor	**2 pts**
b) Forma y valor	**2 pts**
c) Forma y valor	**2 pts**

Idea clave. Identifica la forma, transfórmala en $0/0$ o ∞/∞ y recién entonces deriva.